Traduire une situation

Fiche passerelle

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire quand j'ai réussi le ticket de la fiche 3. Le guidage diminue : je prépare mon retour au TD.

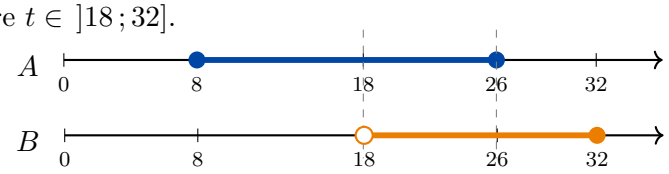
Bloc 1 – Des conditions aux intervalles : « et », « ou »

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Une plante A pousse bien quand la température t (en °C) vérifie $8 \leqslant t \leqslant 26$, c'est-à-dire $t \in [8\,;26]$. Une plante B pousse bien quand $18 < t \leqslant 32$, c'est-à-dire $t \in \,]18\,;32]$.

Les deux poussent bien : A **et** B, donc une intersection : $[8\,;26] \cap \,]18\,;32] = \,]18\,;26]$.

Au moins une pousse bien : A **ou** B, donc une réunion : $[8\,;26] \cup \,]18\,;32] = [8\,;32]$.



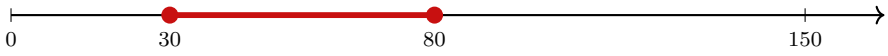
Méthode : je traduis chaque condition par un intervalle ; « et », « les deux » → $\cap$; « ou », « au moins un » → $\cup$; je lis sur deux droites alignées ; je réponds par une phrase.
Contrôle : je teste une valeur. $t = 18$: A oui, B non (18 exclu). Donc $18 \notin \,]18\,;26]$, mais $18 \in [8\,;32]$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 19) Sur une route, la vitesse v (en km/h) est autorisée si $0 \leqslant v \leqslant 80$. Le régulateur d'une voiture fonctionne si $v \in [30\,;150]$.

a) Vitesses autorisées, en intervalle : ....[0 ; 80]....

b) Vitesses autorisées **pour lesquelles** le régulateur fonctionne : ...[0 ; 80] ∩ [30 ; 150]... = ..[30 ; 80]..

c) Représenter le résultat de b) :

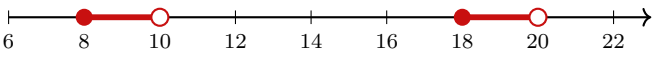


d) À 80 km/h, peut-on utiliser le régulateur en restant autorisé ? .....oui : 80 ∈ [30 ; 80].....

2 Un parking est gratuit le matin de 8 h à 10 h (10 h exclu) et le soir de 18 h à 20 h (20 h exclu). On note h l'heure.

a) Heures de gratuité, avec une réunion d'intervalles : ....[8 ; 10[∪ [18 ; 20[....

b) Représenter :



c) À 10 h, est-ce gratuit ? ..non.. À 19 h 30, soit $h = 19{,}5$? ..oui..

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) a) $[0\,;80]$. b) $[0\,;80] \cup [30\,;150] = [30\,;80]$. c) Points pleins en 30 et en 80, trait entre les deux. d) Oui, 80 est inclus dans les deux intervalles. 2) a) $[8\,;10[\cup [18\,;20[$. b) Deux morceaux : point plein en 8, point creux en 10 ; point plein en 18, point creux en 20. c) À 10 h : non (10 exclu). À 19,5 : oui.

Je conclus « Les deux conditions à la fois » se traduit par une ...intersection... ; « l'une ou l'autre » se traduit par une ....réunion.....

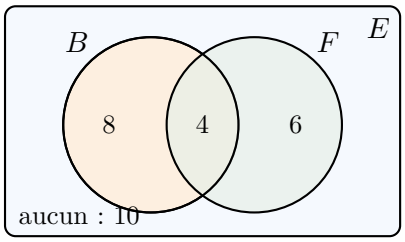
© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Compter avec un diagramme à deux ensembles

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

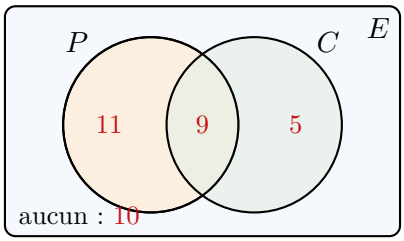
Dans un groupe E de 28 élèves, 12 font du basket (ensemble B), 10 du football (ensemble F) et 4 font les deux.

1. Je place d'abord la partie commune : $\text{Card}(B \cap F) = 4$.
2. Seulement basket : $12 - 4 = 8$. Seulement football : $10 - 4 = 6$.
3. Au moins un des deux : $\text{Card}(B \cup F) = 8 + 4 + 6 = 18$.
4. Aucun des deux : $28 - 18 = 10$.
Contrôle : $8+4+6+10 = 28$; et $\text{Card}(B \cup F) = 12+10-4$ (on ne compte pas deux fois les 4).



3 (même savoir-faire que le TD, ex. 17) Sur les 35 clients d'une boulangerie, 20 achètent du pain (ensemble P), 14 achètent des croissants (ensemble C) et 9 achètent les deux.

a) Compléter le diagramme.



b) $\text{Card}(P \cup C) =$ ..11 + 9 + 5 = 25..

c) Clients qui n'achètent ni pain ni croissant : ...10...

d) Écrire avec ∩ ou ∪ :
« les clients qui achètent les deux » : ..P ∩ C..
« au moins un des deux » : ..P ∪ C..

e) Clients qui achètent seulement des croissants : ...5...

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) Commun 9 ; seulement pain $20 - 9 = 11$; seulement croissants $14 - 9 = 5$; aucun $35 - 25 = 10$. b) 25 (on $20 + 14 - 9$). c) 10. d) $P \cup C$; $P \cup C$. e) 5. Contrôle : $11 + 9 + 5 + 10 = 35$.

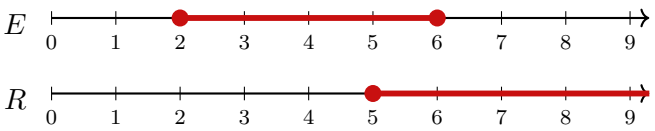
Je conclus Je place d'abord la partie ..commune... Puis $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) -$ ..Card(A ∩ B)..

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Je me lance seul, sans exemple

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 19) Un engrais est efficace pour une dose d (en grammes par litre) comprise entre 2 et 6, bornes incluses. Il abîme les racines dès que $d \geqslant 5$.

a) Écrire avec un intervalle :
les doses efficaces $E =$ ....[2 ; 6]....
les doses qui abîment les racines $R =$ ..[5 ; +∞[..



b) Représenter E et R ci-contre.

c) Doses efficaces qui **n'abîment pas** les racines (avec ∩, ∪ ou \) : ..E \ R.. = ...[2 ; 5[...

d) Doses efficaces qui abîment les racines : ..E ∩ R.. = ...[5 ; 6]...

e) Une dose de 5 g/L est-elle efficace sans abîmer les racines ? .....non : 5 ∈ R (dès d ⩾ 5).....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) $E = [2\,;6]$; $R = [5\,;+\infty[$. b) E : points pleins en 2 et 6 ; R : point plein en 5, trait vers la droite. c) $E \setminus R = [2\,;5[$ (on peut aussi écrire $E \cap]-\infty\,;5[$). d) $E \cup R = [5\,;6]$. e) Non : à 5 g/L, l'engrais abîme déjà les racines.

Je conclus Une condition « A mais pas B » se traduit par ..A \ B.. ; je vérifie chaque borne avec la phrase de l'énoncé.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je traduis une condition par un intervalle, avec les bonnes bornes.	☐	☐	☐
Je choisis entre intersection, réunion et différence d'après la phrase.	☐	☐	☐
Je complète un diagramme à deux ensembles et je compte.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Un drone vole correctement si la vitesse du vent v (en km/h) est dans $[0\,;45]$. Il filme net si $v < 30$.
Vitesses pour lesquelles il vole correctement **et** filme net : ….[0.;.30[….
À $v = 30$ km/h, est-ce possible ? ..non..

2. Dans un club de 40 membres, 22 font du tennis, 13 du badminton et 6 les deux.
Membres qui font au moins un des deux sports : ..22 + 13 − 6 = 29.. ; aucun des deux : 40 − 29 = 11

Et ensuite ? Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices 17, 18 et 19 du TD (deux étoiles).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0